

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Flotante 1^{er} parcial parte analítica (16-2-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z) = (x^2 - 3y^2 - 2y) + i(2x^3y + x^2)$ y represéntelo gráficamente. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?
- b) Sea $u(x, y) = x^2 - 3y^2 - 2y$. Calcule $\nabla^2 u(x, y)$. ¿Porqué no existe ninguna $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(g(z)) = u(x, y)$?

2. Sean $f(z) = e^{\frac{i\pi}{iz-1}}$, $g(z) = \operatorname{Ln}(z+2)$. Si $C : |z-i| = 1$ con orientación antihoraria, calcule las siguientes integrales aplicando resultados teóricos de la unidad 3. Exprese el resultado en forma binómica.

$$\text{a) } \oint_C \frac{f(z)}{z^2+1} dz \qquad \text{b) } \oint_C \frac{g(z)}{\cos\left(\frac{\pi z}{2}\right)} dz$$

3. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| \geq 1 \wedge |z-2| \leq 2\} \qquad B = \{u+iv : 1 \leq u \leq 2\}$$

- a) Grafique A y B y muestre que $f(A) = B$ siendo $f(z) = \frac{4}{z}$
- b) Utilizando el resultado del inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que satisfaga:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= 5 & \text{si} & \quad (x-1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0 \\ H(x, y) &= 2 & \text{si} & \quad (x-2)^2 + y^2 = 4, x \neq 0 \end{aligned}$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

4. Muestre que $f(z) = \frac{1 + \operatorname{Ln}(z/2)}{z}$ es conforme en el punto $z_0 = 2i$ y calcule el ángulo de rotación de tangentes en ese punto.

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Flotante 1^{er} parcial parte analítica (16-2-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z) = (y^2 + 2y^3x) + i(y^2 + 2x - 3x^2)$ y represéntelo gráficamente. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?
- b) Sea $v(x, y) = y^2 + 2x - 3x^2$. Calcule $\nabla^2 v(x, y)$. ¿Porqué no existe ninguna $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\text{Im}(g(z)) = v(x, y)$?

2. Sean $f(z) = e^{\frac{i4\pi}{iz+2}}$, $g(z) = \text{Ln}(z+1)$. Si $C : |z+2i| = 1$ con orientación antihoraria, calcule las siguientes integrales aplicando resultados teóricos de la unidad 3. Exprese el resultado en forma binómica.

$$\text{a) } \oint_C \frac{f(z)}{z^2+4} dz \qquad \text{b) } \oint_C \frac{g(z)}{\sin\left(\frac{\pi z}{2}\right)} dz$$

3. Sean

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z+1| \geq 1 \wedge |z-2| \geq 2\} \qquad B = \{u+iv : -2 \leq u \leq 1\}$$

- a) Grafique A y B y muestre que $f(A) = B$ siendo $f(z) = \frac{4}{z}$
- b) Utilizando el resultado del inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que satisfaga:

$$\begin{aligned} H(x, y) &= 3 & \text{si} & \quad (x+1)^2 + y^2 = 1, x \neq 0 \\ H(x, y) &= 6 & \text{si} & \quad (x-2)^2 + y^2 = 4, x \neq 0 \end{aligned}$$

Detalle los pasos y justifique la armonicidad.

4. Muestre que $f(z) = \frac{1 + \text{Ln}(z)}{z}$ es conforme en el punto $z_0 = -i$ y calcule el ángulo de rotación de tangentes en ese punto.